Nama : Pahni Hanawan
Nim : 22110062
Kelas : L 2022

---

1. Class StudentRecordExample

```
Anna
Count = 0
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.383 s
Finished at: 2025-05-09T14:26:09+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

2. Class StudentData

```
Student Name is: New Student
Student Age is: 18
Student ID is: 100
Student Name is: Chaitanya
Student Age is: 25
Student ID is: 555
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.334 s
Finished at: 2025-05-09T14:26:49+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

3. Tugas Program Overloading Method

```
public class Mahasiswa {

    // Atribut
    private String nama;
    private String nim;
    private String jurusan;
    private String fakultas;

    // Konstruktor
    public Mahasiswa(String nama, String nim, String jurusan, String fakultas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.jurusan = jurusan;
        this.fakultas = fakultas;
    }

    // Method overloading untuk menampilkan identitas mahasiswa
    public void tampilkanData() {
        System.out.println("=== Identitas Mahasiswa ===");
        System.out.println("Nama     : " + nama);
        System.out.println("NIM      : " + nim);
        System.out.println("Jurusan  : " + jurusan);
        System.out.println("Fakultas : " + fakultas);
    }
```

```java

    // Method overloading untuk menampilkan prestasi akademik: IP dan semester
    public void tampilkanData(double ip, int semester) {
        System.out.println("=== Prestasi Akademik ===");
        System.out.println("Nama     : " + nama);
        System.out.println("IP       : " + ip);
        System.out.println("Semester : " + semester);
    }

    // Method overloading untuk menampilkan prestasi akademik lanjutan
    public void tampilkanData(double ip, double ipKumulatif, String beasiswa) {
        System.out.println("=== Prestasi Akademik Lanjutan ===");
        System.out.println("Nama            : " + nama);
        System.out.println("IP              : " + ip);
        System.out.println("IP Kumulatif    : " + ipKumulatif);
        System.out.println("Riwayat Beasiswa: " + beasiswa);
    }

    // Main method untuk pengujian
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa("Pahni Hanawan", "22110062", "Teknik Informatika", "Fakultas Teknik");

        mhs.tampilkanData(); // identitas
        mhs.tampilkanData(3.75, 4); // IP dan semester
        mhs.tampilkanData(3.75, 3.80, "Beasiswa Unggulan"); // IP lanjutan dan beasiswa
    }
}

```

```
=== Identitas Mahasiswa ===
Nama     : Pahni Hanawan
NIM      : 22110062
Jurusan  : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknik
=== Prestasi Akademik ===
Nama     : Pahni Hanawan
IP       : 3.75
Semester : 4
=== Prestasi Akademik Lanjutan ===
Nama            : Pahni Hanawan
IP              : 3.75
IP Kumulatif    : 3.8
Riwayat Beasiswa: Beasiswa Unggulan
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.546 s
Finished at: 2025-05-09T14:27:20+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

4. Tugas Program Overloading Constructor

```java
public class Mahasiswa2 {
    // Atribut
    private String nama;
    private String nim;
    private String jurusan;
    private String fakultas;
    private double ipSemester;
    private double ipKumulatif;

    // Constructor 1: Hanya identitas dasar
    public Mahasiswa2(String nama, String nim, String jurusan, String fakultas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.jurusan = jurusan;
        this.fakultas = fakultas;
    }

    // Constructor 2: Identitas + IP Semester
    public Mahasiswa2(String nama, String nim, String jurusan, String fakultas, double ipSemester) {
        this(nama, nim, jurusan, fakultas);
        this.ipSemester = ipSemester;
    }

    // Constructor 3: Identitas + IP Semester + IP Kumulatif
    public Mahasiswa2(String nama, String nim, String jurusan, String fakultas, double ipSemester, double ipKumulatif) {
        this(nama, nim, jurusan, fakultas, ipSemester);
        this.ipKumulatif = ipKumulatif;
    }

```

```java
    // Method untuk menampilkan data
    public void tampilkanData() {
        System.out.println("=== Identitas Mahasiswa ===");
        System.out.println("Nama          : " + nama);
        System.out.println("NIM           : " + nim);
        System.out.println("Jurusan       : " + jurusan);
        System.out.println("Fakultas      : " + fakultas);
        if (ipSemester > 0) {
            System.out.println("IP Semester   : " + ipSemester);
        }
        if (ipKumulatif > 0) {
            System.out.println("IP Kumulatif : " + ipKumulatif);
        }
        System.out.println();
    }

    // Main method untuk pengujian
    public static void main(String[] args) {
        // Objek 1: Hanya identitas dasar
        Mahasiswa2 mhs1 = new Mahasiswa2("Andi", "12345678", "Informatika", "Teknik");
        mhs1.tampilkanData();

        // Objek 2: Identitas + IP Semester
        Mahasiswa2 mhs2 = new Mahasiswa2("Budi", "87654321", "Sistem Informasi", "Teknik", 3.85);
        mhs2.tampilkanData();

        // Objek 3: Identitas + IP Semester + IP Kumulatif
        Mahasiswa2 mhs3 = new Mahasiswa2("Citra", "11223344", "Teknik Komputer", "Teknik", 3.90, 3.80);
        mhs3.tampilkanData();
    }
}
```

```
=== Identitas Mahasiswa ===
Nama          : Andi
NIM           : 12345678
Jurusan       : Informatika
Fakultas      : Teknik

=== Identitas Mahasiswa ===
Nama          : Budi
NIM           : 87654321
Jurusan       : Sistem Informasi
Fakultas      : Teknik
IP Semester   : 3.85

=== Identitas Mahasiswa ===
Nama          : Citra
NIM           : 11223344
Jurusan       : Teknik Komputer
Fakultas      : Teknik
IP Semester   : 3.9
IP Kumulatif : 3.8

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.426 s
Finished at: 2025-05-09T14:33:47+07:00
------------------------------------------------------------------------
```